

DM 12 espace vectoriel pour le jeudi 6 mai.

Exercice 1

On note $E = \mathbb{R}_2[X]$ munie de la base canonique $\mathcal{C} = (1, X, X^2)$. On note φ l'application linéaire :

$$\begin{aligned} \varphi : E &\rightarrow E \\ P &\mapsto P + (X+1)P'' \end{aligned}$$

1. Montrer que φ est linéaire.
2. Déterminer la matrice $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\varphi)$ associée à φ dans la base canonique $\mathcal{C}$.
3. On note $\mathcal{B} = (P_k)$ avec $P_k = (X+1)^k$ pour $k \in \llbracket 0, 2 \rrbracket$.
 - (a) Déterminer $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{B})$ et justifier que $\mathcal{B}$ est une base de E .
 - (b) Déterminer $P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{C}}$
 - (c) Déterminer la matrice de φ dans la base $\mathcal{B}$ et donner la relation entre $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\varphi)$ et $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\varphi)$
4. Reprendre les mêmes questions avec $E = \mathbb{R}_n[X]$ et la même application linéaire.

Exercice 2

On note $\mathcal{B}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. On note $\mathcal{F} = (u, v, w)$ la famille constituée des trois vecteurs $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$,

$$v = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \quad \text{et} \quad w = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}.$$

1.
 - (a) Montrer que $\mathcal{F}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
 - (b) Déterminer la matrice de passage $P_{\mathcal{B}, \mathcal{F}}$ de $\mathcal{B}$ dans $\mathcal{F}$.
En déduire $P_{\mathcal{F}, \mathcal{B}}$ celle de $\mathcal{F}$ dans $\mathcal{B}$.
 - (c) Soit $\vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$. Quelles sont les coordonnées de $\vec{n}$ dans la base $\mathcal{F}$.
 - (d) Soit $\vec{m} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{F}}$ déterminer les coordonnées de $\vec{m}$ dans la base canonique.
2. On considère l'application linéaire f de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$ définie par :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} &\mapsto \begin{pmatrix} -x + 4z \\ 2x + y - 2z \\ 3z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \end{aligned}$$

- (a) Déterminer la matrice $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ associée à f dans la base canonique.
- (b) Déterminer la matrice $\text{Mat}_{\mathcal{F}}(f) = \text{Mat}_{\mathcal{F}}(f(u), f(v), f(w))$.
- (c) Déterminer $P_{\mathcal{F}, \mathcal{B}} \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) P_{\mathcal{B}, \mathcal{F}}$.
- (d) On pose $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$. Déduire de la question précédente A^n pour $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 3

Soit $E = \mathbb{R}^3$, les sous ensembles ci-dessous sont-ils des s.e.v de E . Si c'est le cas déterminer leur dimension et A et B sont-ils supplémentaires ?

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3, 2x - y - 3z = 0 \right\} \quad B = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3, \begin{cases} x + 5y - 3z = 0 \\ -x - 4y + 2z = 0 \end{cases} \right\}$$

Exercice 4

Soit $E = \mathbb{K}_3[X]$, $F = \text{Vect}(P_0, P_1, P_2)$ (avec $P_0(X) = 1$, $P_1(X) = X$ et $P_2(X) = X^2$), $G = \text{Vect}(P_0, P_1)$ et $H = \{P \in E \mid P(1) = P'(1) = 0\}$.

1. Justifier que F , G et H sont trois s.e.v de E .
2. Déterminez les dimensions de F et G . Que peut-on dire de F et G ? Déterminer un supplémentaire de G dans F .
3. Déterminer $F \cap H$ et $G \cap H$. (Quelle est leur nature et leur dimension le cas échéant)
4. Montrer que G et H sont supplémentaires et en déduire que $F + H = E$.

Réponse de l'exercice 1

On note $E = \mathbb{R}_2[X]$, muni de la base canonique

$$\mathcal{C} = (1, X, X^2).$$

On considère l'application

$$\begin{array}{ccc} \varphi & : & E \rightarrow E \\ P & \mapsto & P + (X+1)P'' \end{array}.$$

1. Soient $P, Q \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On a :

$$\varphi(P + \lambda Q) = (P + \lambda Q) + (X+1)(P + \lambda Q)''$$

donc

$$\varphi(P + \lambda Q) = P + \lambda Q + (X+1)(P'' + \lambda Q'')$$

d'où

$$\varphi(P + \lambda Q) = P + (X+1)P'' + \lambda(Q + (X+1)Q'').$$

Ainsi,

$$\varphi(P + \lambda Q) = \varphi(P) + \lambda\varphi(Q).$$

Donc φ est linéaire.

2. On calcule l'image des vecteurs de la base canonique :

$$\varphi(1) = 1,$$

$$\varphi(X) = X,$$

et

$$\varphi(X^2) = X^2 + (X+1) \cdot 2 = X^2 + 2X + 2.$$

Ainsi, dans la base $\mathcal{C}$,

$$[\varphi(1)]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad [\varphi(X)]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad [\varphi(X^2)]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Donc

$$\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

3. On note

$$\mathcal{B} = (1, X+1, (X+1)^2).$$

(a) On exprime les vecteurs de $\mathcal{B}$ dans la base canonique :

$$1 = 1,$$

$$X+1 = 1 + X,$$

$$(X+1)^2 = X^2 + 2X + 1.$$

Donc

$$\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{B}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Cette matrice est triangulaire supérieure et son déterminant vaut :

$$\det(\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{B})) = 1.$$

Elle est donc inversible, ce qui montre que $\mathcal{B}$ est une base de E .

(b) On a déjà déterminé :

$$\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{B}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Avec la notation du cours, cette matrice est :

$$P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ainsi :

$$P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{C}} = (P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}})^{-1}.$$

Or

$$\left(\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Donc :

$$P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(c) On calcule les images des vecteurs de $\mathcal{B}$.

On a :

$$\varphi(1) = 1.$$

Puis :

$$\varphi(X+1) = X+1.$$

Enfin :

$$\varphi((X+1)^2) = (X+1)^2 + (X+1) \cdot 2 = (X+1)^2 + 2(X+1).$$

Ainsi,

$$[\varphi(1)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad [\varphi(X+1)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad [\varphi((X+1)^2)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Donc

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si l'on note

$$A = \text{Mat}_{\mathcal{C}}(\varphi), \quad A' = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\varphi), \quad P = P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{C}},$$

alors la relation de changement de base est :

$$A' = PAP^{-1}.$$

Autrement dit :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\varphi) = P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{C}} \text{Mat}_{\mathcal{C}}(\varphi) P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}}.$$

4. Reprendre les mêmes questions avec $E = \mathbb{R}_n[X]$.

On munit $E = \mathbb{R}_n[X]$ de la base canonique

$$\mathcal{C} = (1, X, X^2, \dots, X^n).$$

On considère

$$\begin{array}{ccc} \varphi & : & E \rightarrow E \\ & & P \mapsto P + (X+1)P'' \end{array}.$$

L'application φ est linéaire par linéarité de la dérivation seconde et des opérations sur les polynômes. De plus, si $P \in \mathbb{R}_n[X]$, alors $P'' \in \mathbb{R}_{n-2}[X]$, donc

$$(X+1)P'' \in \mathbb{R}_{n-1}[X] \subset \mathbb{R}_n[X].$$

Ainsi φ est bien une application de E dans E .

Pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$, on a :

$$\varphi(X^k) = X^k + (X+1)k(k-1)X^{k-2}.$$

Donc, pour $k \geq 2$,

$$\varphi(X^k) = X^k + k(k-1)X^{k-1} + k(k-1)X^{k-2}.$$

Et pour $k = 0, 1$,

$$\varphi(1) = 1, \quad \varphi(X) = X.$$

Ainsi la matrice de φ dans la base canonique est donnée par :

$$\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 6 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 6 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \ddots & n(n-1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & n(n-1) \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

plus précisément, pour $j \geq 2$, la colonne $j+1$ contient :

$$1 \text{ sur la ligne } j+1, \quad j(j-1) \text{ sur les lignes } j \text{ et } j-1.$$

On considère ensuite la base

$$\mathcal{B} = (1, X+1, (X+1)^2, \dots, (X+1)^n).$$

La matrice $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{B})$ est la matrice de passage de $\mathcal{B}$ vers $\mathcal{C}$. Sa colonne $j+1$ est formée des coefficients de $(X+1)^j$ dans la base canonique :

$$(X+1)^j = \sum_{i=0}^j \binom{j}{i} X^i.$$

Donc

$$\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{B}) = \left(\binom{j}{i} \right)_{0 \leq i, j \leq n},$$

avec la convention

$$\binom{j}{i} = 0 \quad \text{si } i > j.$$

Cette matrice est triangulaire supérieure avec uniquement des 1 sur la diagonale. Son déterminant vaut donc 1, donc elle est inversible. Ainsi $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

La matrice de passage est donc :

$$P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{C}} = \left(\binom{j}{i} \right)_{0 \leq i, j \leq n}.$$

Enfin, dans la base $\mathcal{B}$, on calcule :

$$\varphi((X+1)^k) = (X+1)^k + (X+1) \cdot k(k-1)(X+1)^{k-2}.$$

Donc, pour $k \geq 2$,

$$\varphi((X+1)^k) = (X+1)^k + k(k-1)(X+1)^{k-1}.$$

Et pour $k = 0, 1$,

$$\varphi(1) = 1, \quad \varphi(X + 1) = X + 1.$$

Ainsi :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 6 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & n(n-1) \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si l'on note

$$A = \text{Mat}_{\mathcal{C}}(\varphi), \quad B = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\varphi), \quad P = P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}},$$

alors

$$B = P^{-1}AP.$$

Réponse de l'exercice 2

On

note $\mathcal{B}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. On note $\mathcal{F} = (u, v, w)$ la famille constituée des trois vecteurs $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$,

$$v = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \quad \text{et} \quad w = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}.$$

1. (a) Montrer que $\mathcal{F}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

$$\text{Det}(\mathcal{F}) = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 1 \times \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$$

Donc $\mathcal{F}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

- (b) Déterminer la matrice de passage $P_{\mathcal{B}, \mathcal{F}}$ de $\mathcal{B}$ dans $\mathcal{F}$. En déduire $P_{\mathcal{F}, \mathcal{B}}$ celle de $\mathcal{F}$ dans $\mathcal{B}$.

$$\text{On a : } P_{\mathcal{B}, \mathcal{F}} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } P_{\mathcal{F}, \mathcal{B}} = P_{\mathcal{B}, \mathcal{F}}^{-1}$$

$$\text{On a } i = w - v, j = w \text{ et } k = u - i = u - (w - v) = u + v - w. \text{ Donc } P_{\mathcal{F}, \mathcal{B}} = P_{\mathcal{F}, \mathcal{B}}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

- (c) Soit $\vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$. Quelles sont les coordonnées de $\vec{n}$ dans la base $\mathcal{F}$.

Pour déterminer les coordonnées dans $\mathcal{F}$:

$$P_{\mathcal{F}, \mathcal{B}} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{F}}$$

$$\text{Donc les coordonnées de } \vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{F}} \text{ dans } \mathcal{F}.$$

- (d) Soit $\vec{m} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{F}}$ déterminer les coordonnées de $\vec{m}$ dans la base canonique.

$$P_{\mathcal{B}, \mathcal{F}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{F}} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{F}} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$$

Donc les coordonnées de $\vec{m} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ dans $\mathcal{B}$.

2. On considère l'application linéaire f de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$ définie par :

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \mapsto \begin{pmatrix} -x + 4z \\ 2x + y - 2z \\ 3z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$$

(a) Déterminer la matrice $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ associée à f dans la base canonique.

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

(b) Déterminer la matrice $\text{Mat}_{\mathcal{F}}(f) = \text{Mat}_{\mathcal{F}}(f(u), f(v), f(w))$.

$$\text{Mat}_{\mathcal{F}}(f) = \text{Mat}_{\mathcal{F}}(f(u), f(v), f(w)) = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(c) Déterminer $P_{\mathcal{F}, \mathcal{B}} \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) P_{\mathcal{B}, \mathcal{F}}$.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(d) On pose $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$. Déduire de la question précédente A^n pour $n \in \mathbb{N}$.

On a :

$$A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = P_{\mathcal{B}, \mathcal{F}} \text{Mat}_{\mathcal{F}}(f) P_{\mathcal{F}, \mathcal{B}}$$

Donc :

$$A^n = P_{\mathcal{B}, \mathcal{F}} \text{Mat}_{\mathcal{F}}(f) \underbrace{P_{\mathcal{F}, \mathcal{B}} P_{\mathcal{B}, \mathcal{F}}}_{I_3} \text{Mat}_{\mathcal{F}}(f) P_{\mathcal{F}, \mathcal{B}} \dots P_{\mathcal{B}, \mathcal{F}} \text{Mat}_{\mathcal{F}}(f) P_{\mathcal{F}, \mathcal{B}} = P_{\mathcal{B}, \mathcal{F}} \text{Mat}_{\mathcal{F}}(f)^n P_{\mathcal{F}, \mathcal{B}}$$

Donc :

$$\begin{aligned} A^n &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3^n & 0 & 0 \\ 0 & (-1)^n & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3^n \\ (-1)^{n+1} & 0 & (-1)^n \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-1)^n & 0 & 3^n + (-1)^{n+1} \\ (-1)^{n+1} + 1 & 1 & (-1)^n - 1 \\ 0 & 0 & 3^n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Réponse de l'exercice 3

Soit

$$U = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

— Étude de A .

On a :

$$U \in A \iff 2x - y - 3z = 0.$$

Ainsi :

$$y = 2x - 3z.$$

Donc :

$$U \in A \iff U = \begin{pmatrix} x \\ 2x - 3z \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ainsi :

$$A = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

Les deux vecteurs ne sont pas colinéaires, donc ils forment une famille libre. Par conséquent, A est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ et :

$$\dim(A) = 2.$$

— Étude de B .

On a :

$$U \in B \iff \begin{cases} x + 5y - 3z = 0 \\ -x - 4y + 2z = 0 \end{cases}$$

En additionnant les deux équations, on obtient :

$$y - z = 0,$$

donc :

$$y = z.$$

En remplaçant dans la première équation :

$$x + 5z - 3z = 0,$$

donc :

$$x = -2z.$$

Ainsi :

$$U \in B \iff U = \begin{pmatrix} -2z \\ z \\ z \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Donc :

$$B = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

Ainsi, B est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ et :

$$\dim(B) = 1.$$

— Étude de la supplémentarité.

On a :

$$\dim(A) + \dim(B) = 2 + 1 = 3 = \dim(\mathbb{R}^3).$$

Il reste à vérifier que :

$$A \cap B = \{0_{\mathbb{R}^3}\}.$$

Soit $U \in A \cap B$. Comme $U \in B$, il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que :

$$U = \lambda \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Comme $U \in A$, ses coordonnées vérifient :

$$2x - y - 3z = 0.$$

Donc :

$$2(-2\lambda) - \lambda - 3\lambda = 0,$$

c'est-à-dire :

$$-8\lambda = 0.$$

Ainsi :

$$\lambda = 0.$$

Donc :

$$U = 0_{\mathbb{R}^3}.$$

Par conséquent :

$$A \cap B = \{0_{\mathbb{R}^3}\}.$$

Ainsi :

$$\dim(A) + \dim(B) = \dim(\mathbb{R}^3) \quad \text{et} \quad A \cap B = \{0_{\mathbb{R}^3}\}.$$

Donc A et B sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$.

— Autre méthode : Étude de la supplémentarité.

On a obtenu :

$$A = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \quad \text{et} \quad B = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

On considère la famille obtenue en concaténant une base de A et une base de B :

$$\mathcal{F} = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

On calcule le déterminant de la matrice formée par ces trois vecteurs colonnes :

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 2 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 1 \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = (-4) - 4 = -8.$$

Comme

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 2 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \neq 0,$$

la famille $\mathcal{F}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

Ainsi, la concaténation d'une base de A et d'une base de B est une base de $\mathbb{R}^3$. On en déduit que :

$$A \oplus B = \mathbb{R}^3.$$

Donc A et B sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$.

Réponse de l'exercice 4

Soit $E = \mathbb{K}_3[X]$, $F = \text{Vect}(P_0, P_1, P_2)$ (avec $P_0(X) = 1$, $P_1(X) = X$ et $P_2(X) = X^2$), $G = \text{Vect}(P_0, P_1)$ et $H = \{P \in E \mid P(1) = P'(1) = 0\}$.

1. Justifier que F , G et H sont trois s.e.v de E .

☞ $F = \text{Vect}(P_0, P_1, P_2)$ et $G = \text{Vect}(P_0, P_1)$ donc F et G sont deux s.e.v de E . Comme les deux familles (P_0, P_1, P_2) et (P_0, P_1) sont échelonnées en degré elle sont libres et donc $\dim(F) = 3$ et $\dim(G) = 2$.

☞ Pour H :

☐ $0_E \in H$

☐ Soient $(P, Q) \in H^2$ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$, alors :

- $(\lambda P + \mu Q)(1) = \lambda P(1) + \mu Q(1) = 0$.
- $(\lambda P + \mu Q)'(1) = \lambda P'(1) + \mu Q'(1) = 0$.

Donc $\lambda P + \mu Q \in H$.

Donc H est un s.e.v de E .

2. Déterminez les dimensions de F et G . Que peut-on dire de F et G ? Déterminer un supplémentaire de G dans F .

Voir question précédente : $\dim(F) = 3$ et $\dim(G) = 2$. Comme (P_0, P_1) est une sous famille de la famille (P_0, P_1, P_2) base de F , on a $G \subset F$ et $G \oplus \text{Vect}(P_2) = F$. Donc $\text{Vect}(P_2)$ est un supplémentaire de G dans F .

3. Déterminer $F \cap H$ et $G \cap H$. (Quelle est leur nature et leur dimension le cas échéant)

☞ Pour déterminer $F \cap H$:

☐ Soit $P(X) = aX^2 + bX + c \in F \cap H$, alors :

☐ $P(1) = 0 = a + b + c$ et $P'(1) = 0 = 2a + b \Leftrightarrow a = c$ et $b = -2a = -2c$.

☐ Donc $F \cap H = \text{Vect}(X^2 - 2X + 1)$

☞ Pour déterminer $G \cap H$:

☐ Soit $P(X) = bX + c \in G \cap H$, alors :

☐ $P(1) = 0 = b + c$ et $P'(1) = 0 = b$ donc $b = c = 0$.

☐ On a $G \cap H = \{0_E\}$ donc $G \oplus H$ c'est à dire que G et H sont en somme directe. Donc $\dim(G \oplus H) = \dim(G) + \dim(H) = 2 + \dim(H) \leq \dim(E) = 4$. Donc $\dim(H) \leq 2$. Il suffit donc de trouver deux polynômes formant une famille libre (échelonnée en degré par exemple) de H pour en avoir une base.

☐ Or $P_4(X) = (X - 1)^2 \in H$ et $P_5(X) = X(X - 1)^2 \in H$ et (P_4, P_5) échelonnées en degré donc de rang 2. Puisque $\dim(H) \leq 2$ on a $H = \text{Vect}(P_4, P_5)$ et $\dim(H) = 2$.

☐ Donc $\dim(G \oplus H) = 4$ et $G \oplus H = E$. G et H sont supplémentaires.

4. Montrer que G et H sont supplémentaires et en déduire que $F + H = E$.

☞ Voir question précédente $G \oplus H = E$.

☞ Comme $G \subset F$, on a $G \oplus H = E \subset F + H \subset E$. Donc $F + H = E$.